Билет 12. Примеры метрических пространств: евклидова, октаэдрическая, кубическая нормы

Подробный разбор с рисунками и доказательствами

---

0. Что вообще происходит

В билете 11 было два понятия:

- **норма** ‖x‖ — это «длина» одного вектора;
- **метрика** ρ(x, y) — это «расстояние» между двумя точками.

Они связаны одной формулой:

> $$\rho(x, y) = \|x - y\|$$
>
> Расстояние между точками равно длине вектора, который их соединяет. Достаточно задать норму, и метрика получится сама.

Напоминание: ‖·‖ называется **нормой** на линейном пространстве X, если для всех x, y ∈ X и λ ∈ ℝ:

1. **невырожденность:** ‖x‖ = 0 ⇔ x = 0;
2. **однородность:** ‖λx‖ = |λ| · ‖x‖;
3. **неравенство треугольника:** ‖x + y‖ ≤ ‖x‖ + ‖y‖.

Билет 12 о том, что «длину» вектора в $\mathbb{R}^n$ можно определить **по-разному**. Ниже три стандартных способа. Всюду $x = (x_1, \ldots, x_n)$, $y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$.

---

1. Три нормы

Норма	Формула нормы	Порождённая метрика
Евклидова $\|x\|_2$	$\sqrt{x_1^2 + \ldots + x_n^2}$	$\rho_2(x, y) = \sqrt{\sum (x_i - y_i)^2}$
Октаэдрическая $\|x\|_1$	$\lvert x_1\rvert + \ldots + \lvert x_n\rvert$	$\rho_1(x, y) = \sum \lvert x_i - y_i\rvert$
Кубическая $\|x\|_\infty$	$\max_i \lvert x_i\rvert$	$\rho_\infty(x, y) = \max_i \lvert x_i - y_i\rvert$

Как это представить:

- **$\|\cdot\|_2$ — «как летит птица»:** по прямой. Это обычная длина по теореме Пифагора.
- **$\|\cdot\|_1$ — «как едет такси»:** только по улицам сетки, вдоль осей. Сдвиги по всем координатам складываются.
- **$\|\cdot\|_\infty$ — «как ходит шахматный король»:** за один ход он сдвигается по обеим осям сразу, поэтому число ходов равно **самому большому** сдвигу.

Модули обязательны. Длина не может быть отрицательной: для x = (3, −4) сумма 3 + (−4) = −1 длиной не является, а |3| + |−4| = 7 является.

Пример: расстояние между A(1, 2) и B(4, 6)

Разность B − A = (3, 4). Тогда:

$$\rho_2 = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5, \qquad \rho_1 = 3 + 4 = 7, \qquad \rho_\infty = \max\,(3, 4) = 4.$$

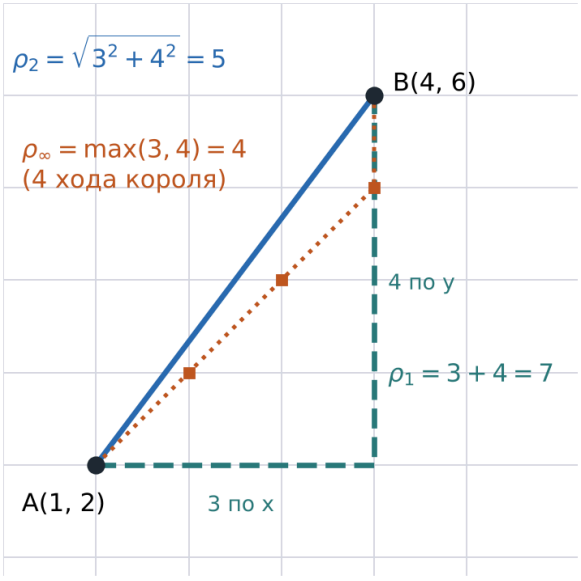


Рис. 1. Три способа измерить расстояние от A до B: по прямой (5), по сетке (7), ходами короля (4).

2. Откуда названия: единичные шары

Единичный шар нормы — это все точки, у которых ‖x‖ ≤ 1. На плоскости:

- ‖·‖₂: x² + y² ≤ 1 — **круг**;
- ‖·‖₁: |x| + |y| ≤ 1 — **ромб** с вершинами (±1, 0), (0, ±1). В первой четверти это x + y ≤ 1, то есть треугольник под прямой; в других четвертях симметрично;
- ‖·‖∞: max(|x|, |y|) ≤ 1 — **квадрат** [−1, 1] × [−1, 1]. Условие означает |x| ≤ 1 **и** |y| ≤ 1.

В ℝ³ ромб превращается в **октаэдр** (две четырёхугольные пирамиды, сложенные основаниями), а квадрат — в **куб**. Отсюда названия норм.

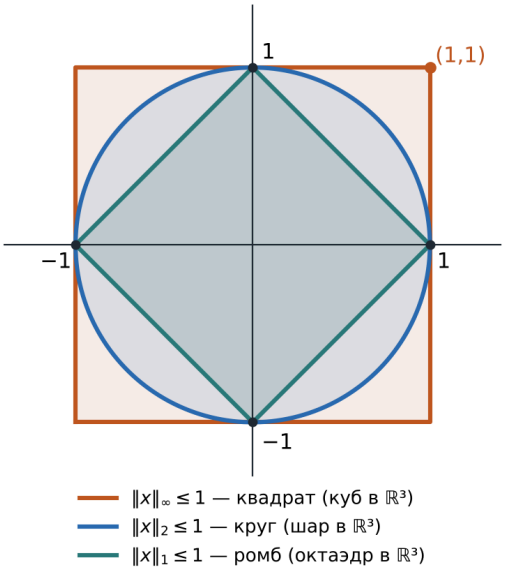


Рис. 2. Единичные шары трёх норм на плоскости: ромб ⊂ круг ⊂ квадрат.

Проверка на угловой точке (1, 1): $\|(1,1)\|_\infty = 1$ (лежит на квадрате), $\|(1,1)\|_2 = \sqrt{2} \approx 1{,}41$ (вне круга), $\|(1,1)\|_1 = 2$ (далеко вне ромба).

---

3. Проверка, что это действительно нормы

Аксиомы 1 и 2 (одинаково для всех трёх)

(1) Невырожденность. Все три выражения построены из неотрицательных чисел $|x_i|$ (или x_i^2). Сумма неотрицательных чисел, их максимум или корень из суммы квадратов равны 0 **только если все $x_i = 0$**, то есть $x = 0$. Обратно, $\|0\| = 0$ очевидно.

(2) Однородность. Множитель выносится из каждой координаты: $|\lambda x_i| = |\lambda| \cdot |x_i|$. Поэтому

- $\|\lambda x\|_1 = \Sigma|\lambda||x_i| = |\lambda| \, \Sigma|x_i| = |\lambda| \, \|x\|_1$;
- $\|\lambda x\|_\infty = \max |\lambda||x_i| = |\lambda| \max|x_i| = |\lambda| \, \|x\|_\infty$;
- $\|\lambda x\|_2 = \sqrt{(\Sigma \lambda^2 x_i^2)} = \sqrt{(\lambda^2)} \cdot \sqrt{(\Sigma x_i^2)} = |\lambda| \, \|x\|_2$. Здесь $\sqrt{(\lambda^2)} = |\lambda|$, а не λ.

Аксиома 3: неравенство треугольника (здесь вся работа)

Для $\|\cdot\|_1$. Для каждой координаты по неравенству для модуля (тема 7):

$$\left|x_i + y_i\right| \le |x_i| + \left|y_i\right|.$$

Складываем по i = 1, …, n:

$$\| x + y \|_1 = \sum \left|x_i + y_i\right| \le \sum |x_i| + \sum \left|y_i\right| = \| x \|_1 + \| y \|_1 . \quad \checkmark$$

Для $\|\cdot\|_\infty$. Для **каждого** i:

$$\left|x_i + y_i\right| \le |x_i| + \left|y_i\right| \le \| x \|_\infty + \| y \|_\infty ,$$

потому что каждая координата не больше максимума. Правая часть одна и та же для всех i. Значит, и самая большая из левых частей не больше неё:

$$\| x+y \|_\infty = \max_i |x_i + y_i| \le \| x \|_\infty + \| y \|_\infty . \quad \checkmark$$

Для ‖·‖₂ это самый трудный случай. Сначала докажем вспомогательный факт.

> **Неравенство Коши–Буняковского.** Для любых x, y ∈ ℝⁿ
>
> $$|\sum_{i=1}^{n} x_i y_i| \le \| x \|_2 \cdot \| y \|_2 .$$

Доказательство. Если x = 0, обе части равны 0, и всё верно. Пусть x ≠ 0. Рассмотрим функцию от переменной t:

$$f(t) = \sum_{i=1}^{n} (x_i t + y_i)^2 .$$

Это сумма квадратов, поэтому **f(t) ≥ 0 при любом t**. Раскроем скобки: $(x_i t + y_i)^2 = x_i^2 t^2 + 2x_i y_i t + y_i^2$. Сложим по i:

$$f(t) = t^2 \underbrace{\sum x_i^2}_{=\| x \|_2^2} + 2t \sum x_i y_i + \underbrace{\sum y_i^2}_{=\| y \|_2^2} .$$

Это квадратный трёхчлен по t, старший коэффициент $\|x\|_2^2 > 0$. Ветви параболы смотрят вверх, и она **нигде не опускается ниже нуля**. Значит, у неё не больше одного корня, то есть дискриминант ≤ 0:

$$\frac{D}{4} = (\sum x_i y_i)^2 - \| x \|_2^2 \ \| y \|_2^2 \le 0.$$

Переносим и извлекаем корень (обе части неотрицательны): $|\Sigma x_i y_i| \le \|x\|_2 \|y\|_2$. ∎

Теперь само неравенство треугольника. Удобнее сравнивать **квадраты**:

$$\| x+y \|_2^2 = \sum (x_i + y_i)^2 = \sum x_i^2 + 2\sum x_i y_i + \sum y_i^2 .$$

Средний член оцениваем по Коши–Буняковскому: $2\Sigma x_i y_i \le 2\|x\|_2 \|y\|_2$. Получаем

$$\| x+y \|_2^2 \le \| x \|_2^2 + 2 \| x \|_2 \ \| y \|_2 + \| y \|_2^2 = (\| x \|_2 + \| y \|_2)^2 .$$

Обе части неотрицательны, поэтому можно извлечь корень: $\|x + y\|_2 \le \|x\|_2 + \|y\|_2$. ✓

Итог. Все три выражения — нормы, а значит ρ_1, ρ_2, ρ_∞ — метрики (по утверждению из билета 11: норма порождает метрику ρ(x, y) = ‖x − y‖). Пары $(\mathbb{R}^n, \rho_1)$, $(\mathbb{R}^n, \rho_2)$, $(\mathbb{R}^n, \rho_\infty)$ — **метрические пространства**.

---

4. Эквивалентность норм — главная идея билета

> $$\| x \|_\infty \le \| x \|_2 \le \| x \|_1 \le n \| x \|_\infty , \qquad \| x \|_2 \le \sqrt{n} \ \| x \|_\infty .$$

Каждое звено доказывается в одну строку.

① $\|x\|_\infty \le \|x\|_2$. Пусть максимум $|x_i|$ достигается на координате x_k. Тогда

$$x_k^2 \le x_1^2 + \ldots + x_n^2,$$

потому что остальные слагаемые ≥ 0. Извлекаем корень: $|x_k| \le \|x\|_2$.

② $\|x\|_2 \le \|x\|_1$. Возведём правую часть в квадрат:

$$(|x_1| + \ldots + |x_n|)^2 = \sum x_i^2 + \underbrace{2\sum_{i<j} |x_i||x_j|}_{\ge 0} \ge \sum x_i^2 = \| x \|_2^2 .$$

Например, при n = 2: $(|a| + |b|)^2 = a^2 + b^2 + 2|a||b| \ge a^2 + b^2$.

③ $\|x\|_1 \le n\|x\|_\infty$. Каждое из n слагаемых $|x_i|$ не больше максимума, поэтому сумма ≤ n · максимум.

④ $\|x\|_2 \le \sqrt{n}\|x\|_\infty$. Каждое $x_i^2 \le (\max|x_i|)^2$, таких слагаемых n, значит $\Sigma x_i^2 \le n \cdot \|x\|_\infty^2$. Извлекаем корень.

Проверка на числах:

x	$\|x\|_\infty$	$\|x\|_2$	$\|x\|_1$	$n\|x\|_\infty$
(3, −4), n = 2	4	5	7	8
(1, 1, 1), n = 3	1	√3 ≈ 1,73	3	3
(5, 0, 0), n = 3	5	5	5	15

Во второй строке ③ и ④ обращаются в равенства (все координаты одинаковые), в третьей — ① и ② (одна ненулевая координата). Значит, константы в цепочке **улучшить нельзя**.

Геометрический смысл. Из цепочки следует вложение шаров: если $\|x\|_1 \le 1$, то $\|x\|_2 \le 1$; если $\|x\|_2 \le 1$, то $\|x\|_\infty \le 1$. Это ровно **ромб ⊂ круг ⊂ квадрат** на рис. 2. А если уменьшить квадрат в n раз, он поместится внутрь ромба. Шар одной нормы всегда можно вписать в шар другой.

Определение эквивалентности

> Нормы $\|\cdot\|'$ и $\|\cdot\|''$ **эквивалентны**, если существуют константы $c_1, c_2 > 0$ такие, что
>
> $$c_1 \| x \|' \le \| x \|'' \le c_2 \| x \|' \quad \text{для всех } x.$$

Из цепочки: $\|x\|_\infty \le \|x\|_1 \le n\|x\|_\infty$ ($c_1 = 1$, $c_2 = n$), $\|x\|_\infty \le \|x\|_2 \le \sqrt{n}\|x\|_\infty$, и $(1/\sqrt{n})\|x\|_1 \le \|x\|_2 \le \|x\|_1$. Значит, **все три нормы попарно эквивалентны**.

Для $(1/\sqrt{n})\|x\|_1 \le \|x\|_2$ проще всего применить Коши–Буняковского к векторам $(|x_1|, \ldots, |x_n|)$ и $(1, \ldots, 1)$: $\Sigma|x_i| \cdot 1 \le \|x\|_2 \cdot \sqrt{n}$.

Зачем это нужно

Пусть $x_k \to a$ в одной норме, например $\|x_k - a\|_\infty \to 0$. Тогда по цепочке

$$\| x_k - a \|_1 \le n \| x_k - a \|_\infty \to 0, \qquad \| x_k - a \|_2 \le \sqrt{n} \| x_k - a \|_\infty \to 0.$$

Вывод. Численно нормы разные, но «близко» и «далеко» они понимают одинаково:

- **сходимость в $\mathbb{R}^n$ не зависит от выбора нормы**;
- открытые множества одни и те же (шар любой нормы содержит шар другой);
- сходимость в $\mathbb{R}^n$ равносильна **покоординатной** сходимости, потому что $|x_i - a_i| \le \|x - a\|_\infty \le \|x - a\|_1 = \Sigma|x_i - a_i|$.

Общая теорема. В конечномерном линейном пространстве **любые две нормы эквивалентны** (лекция 4, замечание 4). Как следствие, эквивалентны и порождённые ими метрики. На экзамене обычно достаточно сформулировать её и доказать цепочку для трёх конкретных норм. Идея доказательства: любая норма p удовлетворяет $p(x) \le C\|x\|_2$ (раскладываем x по базису), а оценка снизу $p(x) \ge c\|x\|_2$ получается из компактности единичной сферы (тема 17).

5. Частые ошибки

- **Забыть модули** в $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_\infty$.
- **Перепутать названия:** «октаэдрическая» — это **сумма** модулей (ромб/октаэдр), «кубическая» — **максимум** (квадрат/куб).
- **Писать $\sqrt{(\lambda^2)} = \lambda$.** Правильно $\sqrt{(\lambda^2)} = |\lambda|$, иначе однородность не доказана при $\lambda < 0$.
- **Неравенство треугольника для $\|\cdot\|_2$ без Коши–Буняковского.** Покоординатно его не доказать, нужен именно этот шаг.
- **При $n = 1$ все три нормы совпадают с $|x|$.** Разница появляется только с $n \ge 2$.

6. План ответа на экзамене

1. Норма — длина, метрика — расстояние; $\rho(x, y) = \|x - y\|$.
2. Три формулы и пример $(3, -4) \to 5, 7, 4$. Рис. 1: птица, такси, король.
3. Рис. 2: единичные шары ромб $\subset$ круг $\subset$ квадрат; откуда названия.
4. Аксиомы: 1 и 2 очевидны; неравенство треугольника для $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_\infty$ покоординатно; для $\|\cdot\|_2$ через Коши–Буняковского (дискриминант ≤ 0).
5. Цепочка $\|x\|_\infty \le \|x\|_2 \le \|x\|_1 \le n\|x\|_\infty \Rightarrow$ нормы эквивалентны $\Rightarrow$ сходимость одна и та же и равна покоординатной.